

Visitor

Lehrziele:

- Umwandeln von Zeichenketten in Gleitkommazahlen (ohne Fehlerbehandlung)
- Umwandlung Gleitkommazahlen in Ganzzahlen
- Einfache Verzweigungen (optional)

Aufgabenstellung

Sie fahren am Vormittag (10:00 Uhr) mit dem Rad zu ihrer Lieblingstante. Die Entfernung zur Tante muss eingegeben werden. Ihr Programm soll in Abhängigkeit der gleichmäßig gefahrenen Geschwindigkeit (Gleitkommazahl in km/h) berechnen, wann Sie bei der Tante ankommen.

Sie werden eine double-Variable in den nächstkleineren int-Wert abrunden müssen. Dazu ein kleines Codefragment als Hinweis:

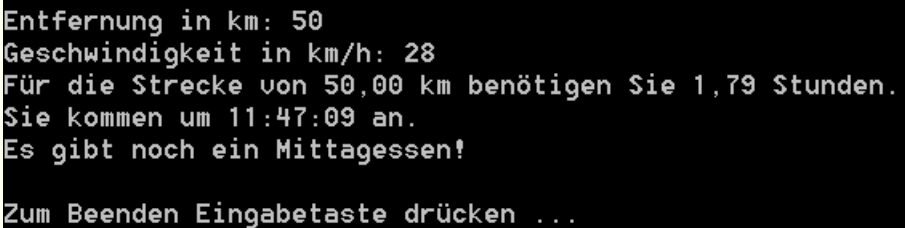
```
double doubleValue;  
int nextLowerIntValue;  
int nextHigherIntValue;  
doubleValue = 12.3456;  
nextLowerIntValue = (int)Math.Floor(doubleValue);  
nextHigherIntValue = (int)Math.Ceiling(doubleValue);
```

Die Ausgabe Ihres Programmes hängt von der Ankunftszeit bei der Tante ab:

- Kommen Sie vor 12:00 Uhr bei der Tante an, bekommen Sie noch ein Mittagessen, sonst gibt es nur Kaffee und Kuchen. Geben Sie den entsprechenden Text aus.
- Wenn die eingegebene Geschwindigkeit nicht reicht, um die Tante vor 19:00 Uhr zu erreichen, geben Sie eine Warnung aus, dass es dunkel wird, bevor Sie die Tante erreichen.

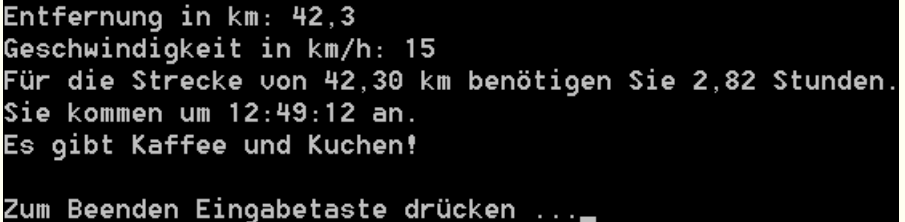
Machen Sie für folgende Testfälle den Schreibtischtest, bevor Sie mit dem Programmieren beginnen:

```
Berechnung der Ankunftszeit bei der Tante  
=====
```



```
Entfernung in km: 50  
Geschwindigkeit in km/h: 28  
Für die Strecke von 50,00 km benötigen Sie 1,79 Stunden.  
Sie kommen um 11:47:09 an.  
Es gibt noch ein Mittagessen!  
Zum Beenden Eingabetaste drücken ...
```

```
Berechnung der Ankunftszeit bei der Tante  
=====
```



```
Entfernung in km: 42,3  
Geschwindigkeit in km/h: 15  
Für die Strecke von 42,30 km benötigen Sie 2,82 Stunden.  
Sie kommen um 12:49:12 an.  
Es gibt Kaffee und Kuchen!  
Zum Beenden Eingabetaste drücken ...
```

```
Berechnung der Ankunftszeit bei der Tante
=====

Entfernung in km: 150
Geschwindigkeit in km/h: 15,3
Für die Strecke von 150,00 km benötigen Sie 9,80 Stunden.
Sie kommen um 19:48:14 an.
Vorsicht, es könnte dunkel werden!

Zum Beenden Eingabetaste drücken ...
```

Spezialistenaufgabe

- Lassen Sie den Benutzer bei Programmbeginn entscheiden, ob er die Fahrtdauer oder die Geschwindigkeit vorgeben will und berechnen Sie die jeweils andere Komponente.